Table des matières

I Caractéristiques fondamentale du sol **3**

I.1 Densité γ **3**

I.2 Portance du sol q **3**
I.2.1 Valeurs de la portance q 3

I.3 Angle et l cohésion du sol **3**
I.3.1 Angle de talus naturel φ 3
I.3.2 Cohésion C 3
I.3.3 Valeurs de φ et de C 3

II Pré-dimensionnement **4**

III Calculs des forces horizontales **4**

III.1 Poussée **4**

III.2 Butée **5**

III.3 Surcharge sur le terrain **5**

IV Vérifications **5**

IV.1 Vérification a la stabilité **5**
IV.1.1 Bilan des forces 5
IV.1.1.1 Forces horizontales 5
IV.1.1.2 Forces verticales 6
IV.1.1.3 Désignations 6

IV.2 Stabilité au poinçonnement **6**
IV.2.0.1 Si $e \leq \frac{B}{6}$ 7
IV.2.0.2 Si $e = \frac{B}{6}$ 7
IV.2.0.3 Si $\frac{B}{6} \leq e \leq \frac{B}{2}$ 7

IV.3 Stabilité au renversement **8**

IV.4 Stabilité au glissement **8**

V Détermination des armatures **9**

V.1 Calcul du voile **9**

V.2 Calcul du patin et du talon **9**

Première partie
Caractéristiques fondamentale du sol

I.1 Densité γ

Elle conditionne la valeur de la contrainte verticale σ_v à un profondeur Z de la surface du sol :

$$\sigma_v = \gamma \cdot Z$$

Elle souvent prise entre 18 $\mathrm{kN\,m^{-3}}$ et 20 $\mathrm{kN\,m^{-3}}$

I.2 Portance du sol q

C'est la contrainte de calcul que peut reprendre le sol sans se déformer.

I.2.1 Valeurs de la portance q

Nature du sol	q MPa
Roches saine (non fissurée)	0,75 à 4,5
Sable compact	0,35 à 0,75
sable lâche (peu compact)	0,2 à 0,4
argile	0,1 à 0,3

I.3 Angle et l cohésion du sol

I.3.1 Angle de talus naturel φ

C'est l'angle maximal (avec l'horizontal) que peut présenter un sol mis simplement en tas.

I.3.2 Cohésion C

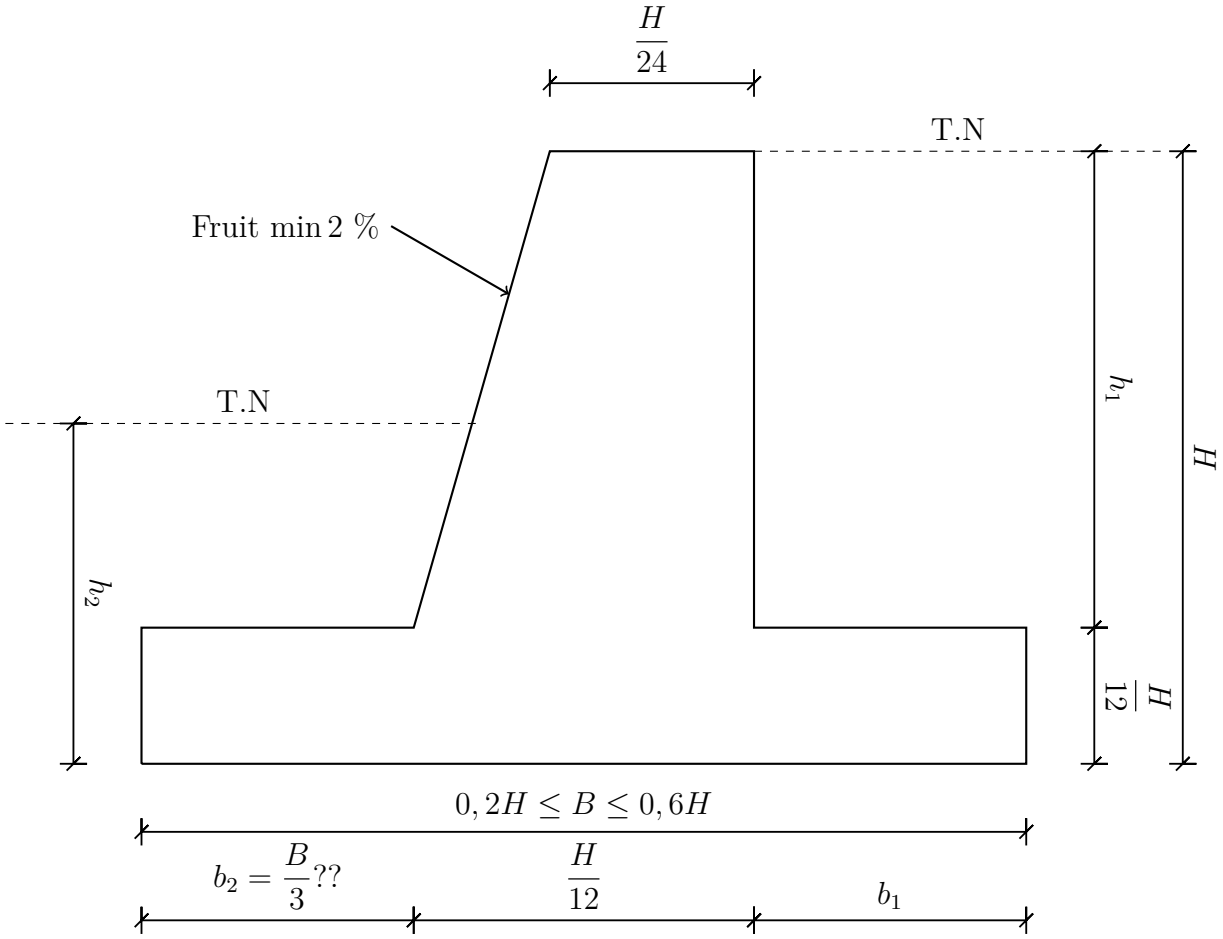
C'est la capacité qu'un sol s'amalgame (coller).
Sol pulvérulent $\rightarrow$ C = 0

I.3.3 Valeurs de φ et de C

Nature du sol	C kPa	φ°
Gravier	0	40 à 50
Sable compact	0 à 10	30 à 40
Sable lâche	0 à 10	25 à 30
Argile	20	15 a 25

Deuxième partie

Pré-dimensionnement



Troisième partie

Calculs des forces horizontales

III.1 Poussée

Contrainte horizontale :

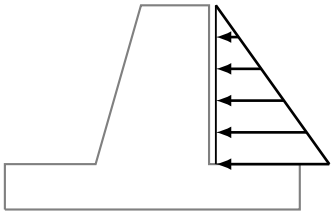
$$\sigma_h = K_a \cdot \gamma \cdot Z$$

Avec $K_a = \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})$ Coefficient de poussée.

L'effort résultant :

$$P = \frac{K_a \cdot \gamma \cdot H \cdot H}{2}$$

Cette effort agit a $\frac{H}{3}$



III.2 Butée

Contrainte horizontale :

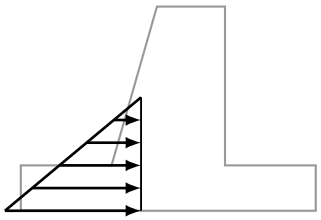
$$\sigma_h = K_p \cdot \gamma \cdot Z$$

avec $K_p = \tan^2(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2})$ étant le coefficient de butée.

L'effort résultant :

$b = \frac{h \cdot K_p \cdot \gamma \cdot h}{2}$

Situé a $\frac{1}{3}h$



III.3 Surcharge sur le terrain

Contrainte horizontale :

$$\sigma_h = (K_a \text{ ou } K_p) \cdot q$$

L'effort résultant :

$$Q = (K_a \text{ ou } K_p) \cdot q \cdot H$$

Remarque

En générale, on ne tient pas compte par mesure de sécurité de la butée B, qui peut être mobilisée qu'après un certain déplacement du mur (effort difficilement mobilisable)

Quatrième partie
Vérifications

IV.1 Vérification a la stabilité

IV.1.1 Bilan des forces

Cas d'un remblai à terre pleine horizontale.

IV.1.1.1 Forces horizontales

Par unité de longueur du mur.

- P : poussée des terres.
- Q : poussée due à la surcharge verticale "q"

IV.1.1.2 Forces verticales

- W : Poids des éléments constitutifs du mur.
- W_{t1} : Poids du remblai sur le talon de la semelle.
- W_{t2} : Poids du remblai sur le patin de la semelle.

IV.1.1.3 Désignations

Dans ce cas qui suit, on désigne pour chaque combinaison d'action, par :

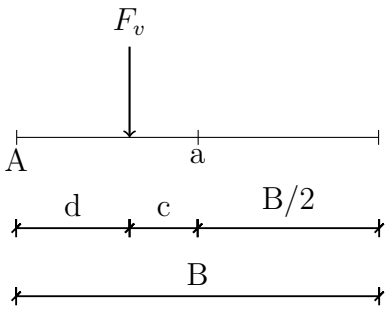
- F_h : La résultante des forces horizontales.
- F_v : La résultante des forces verticales.
- $M_{h/A}$: Le moment résultant en A des forces horizontales.
- $M_{v/A}$: Le moment résultant en A des forces verticales.
- $M_{/A}$: La somme algébrique $M_{h/A} + M_{v/A}$.

IV.2 Stabilité au poinçonnement

Calcul de l'excentricité et des contraintes max et min.

$$e = \frac{B}{2} - d$$

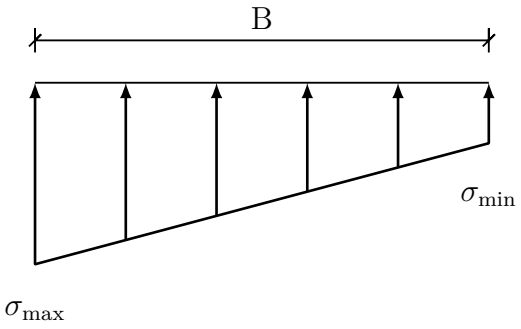
avec



$$\sum M_{/A} = 0 \Rightarrow M_{v/A} - M_{h/A} - F_v \cdot d = 0$$

$$d = \frac{M_{v/A - M_{h/A}}}{F_v}$$

$$\begin{cases} \sigma_{\max} = \dfrac{F_v}{B} + \dfrac{M \cdot V}{I} \\ \sigma_{\min} = \dfrac{F_v}{B} - \dfrac{M \cdot V}{I} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \sigma_{\max} = \dfrac{F_v}{B} + \dfrac{6e \cdot F_v}{B^2} \\ \sigma_{\min} = \dfrac{F_v}{B} - \dfrac{6e \cdot F_v}{B^2} \end{cases}$$



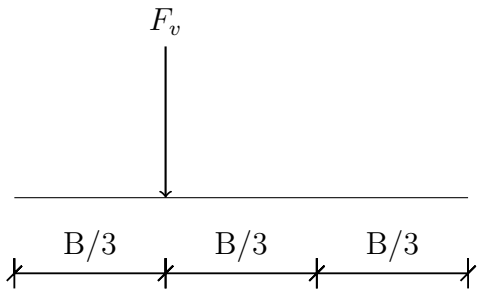
IV.2.0.1 Si $e \leq \dfrac{B}{6}$

La résultante est dans ce cas dans le tier central.

$$\sigma_{ref} = \frac{3\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{4}$$

$$\sigma_{ref} = \sigma_0 \cdot (1 + \frac{3 \cdot e}{B}) \leq \overline{\sigma}_{service(sol)}$$

Avec : $\sigma_0 = \dfrac{F_v}{B}$

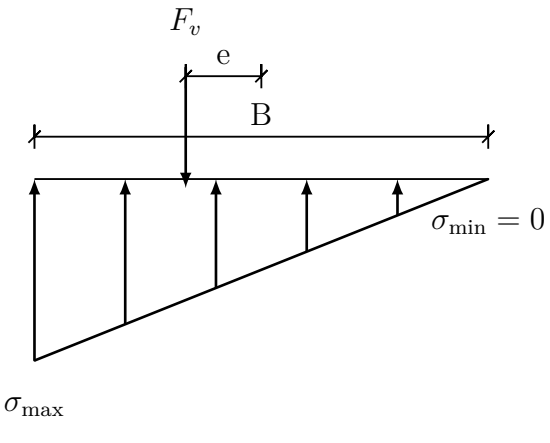


IV.2.0.2 Si $e = \dfrac{B}{6}$

La résultante est dans la frontière du tier central.

$$\sigma_{ref} = \frac{3 \cdot \sigma_{\max}}{4}$$

$$\sigma_{ref} = \frac{3}{2}\sigma_0 \leq \overline{\sigma}_{ser(sol)}$$

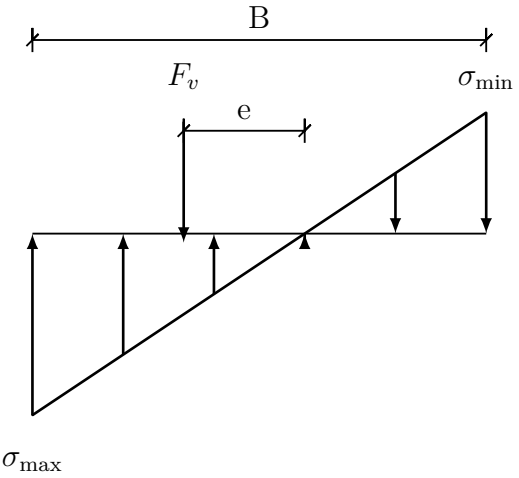


IV.2.0.3 Si $\dfrac{B}{6} \leq e \leq \dfrac{B}{2}$

La résultante est en dehors du tier central.

$$\sigma_{ref} = \frac{3 \cdot \sigma_{\max}}{4}$$

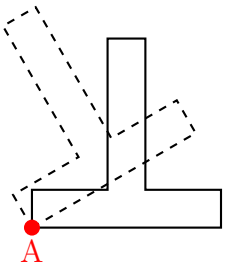
$$\sigma_{ref} = \sigma_0 \cdot \left(\frac{1}{1 - \dfrac{2 \cdot e}{B}} \right) \leq \overline{\sigma}_{ser}$$



Remarque

- Dans le dimensionnement d'un mur, il faut s'efforcer de faire passer la résultante dans le tier central.
- Pour les sols médiocres, il faut s'orienter vers une résultante centrale.
- Pour les sols rocheux, excentricité pouvant allé jusqu'à B/4.

IV.3 Stabilité au renversement



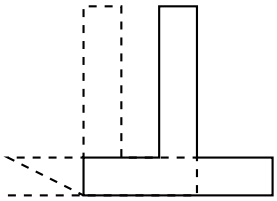
$$\frac{M_{stablisant}}{M_{renversant}} \geq 1,5$$

$$\frac{M_{v/A}}{M_{h/A}} \geq 1,5$$

Remarque

Le poids des terres sur le patin avant est négligée.

IV.4 Stabilité au glissement



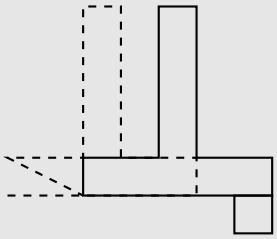
Pour simplifier, on admets que la cohésion du sol d'assise est nulle (sens de sécurité)

$$\frac{F_v \cdot \tan(\varphi')}{F_h} \geq 0,6$$

Avec : $\varphi' = 2/3 \cdot \varphi$

Remarque

Si cette condition n'est pas satisfaite on peut ajouter une bêche ancrée placée a l'arrière de la semelle pour mobiliser un effort de butée supplémentaire.



Cinquième partie

Détermination des armatures

V.1 Calcul du voile

Le voile est calculé comme une console encastrée sur la semelle et soumise à une charge trapézoïdale les armatures et leur arrêtes se détermine à partir des diagrammes du moment de flexion et de l'effort tranchant.

V.2 Calcul du patin et du talon

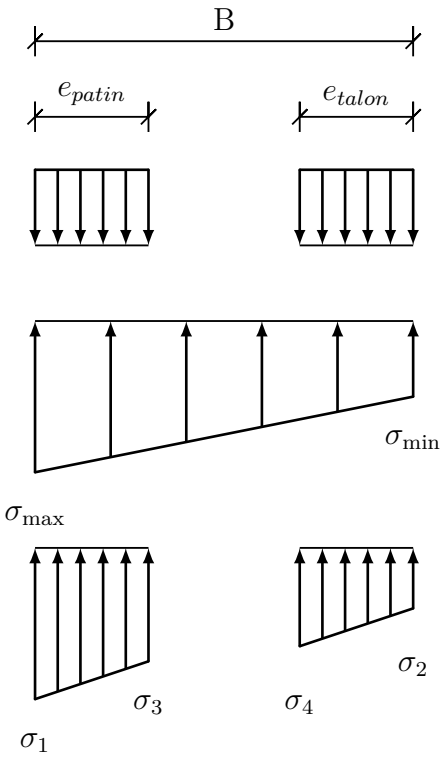
Les armatures sont déterminer en considérant le patin et le talon comme des consoles encastrées sur le voile soumises au contrainte agissantes :

$$\sigma_1 = \sigma_{\max} - \sigma_{0\,patin}$$

$$\sigma_2 = \sigma_{\min} - \sigma_{0\,talon}$$

$$\sigma_3 = \left[\left(\frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{B}\right) \cdot (B - e_{patin}) + \sigma_{\min}\right] \cdot \sigma_{0\,patin}$$

$$\sigma_4 = \left[\left(\frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{B}\right) \cdot e_{talon} + \sigma_{\min}\right] \cdot \sigma_{0\,talon}$$


B
e_{patin}
e_{talon}
$\sigma_{\min}$
$\sigma_{\max}$
σ_2
σ_3
σ_4
σ_1